

교육방법 및 교육공학

Week 5

제4장 교수이론과 수업모형

교수이론과 수업모형

- 지난 시간에 배운 ‘학습 결과의 유형’과 ‘수업의 구성’
 - 50분짜리 수업을 어떻게 체제적으로 구성 해야하는지에 대한 지침
- 이제 고민해야할 것은, ‘어떻게 가르치지?’
 - 단순히 PPT 설명하는 주입식 강의?
 - 학습자의 참여를 촉진할 수 있는 ‘수업모형’은 어떤 것들이 있을까?
 - 구성주의 기반 = 학습자중심, 스캐폴딩, 학습자 간 상호작용에 중심

학습 목표

1. 문제탐구 기반의 교수이론인 '문제기반학습'과 '탐구학습'에 대해 설명할 수 있다.
2. 자기주도성 기반의 교수이론인 '자기주도학습'과 '자기조절학습'에 대해 설명할 수 있다.
3. 시나리오 기반의 교수이론인 '상황정착수업'과 '목표기반 시나리오'에 대해 설명할 수 있다.
4. 인지심화 촉진을 위한 교수이론인 '인지적 도제이론'에 대해 설명할 수 있다.

용어의 정의

- **학습이론**: 학습이 이루어지는 요인을 설명하는 이론
- **교수이론**: 효과적인 교수전략에 관한 일련의 지식 체계
- **교수-학습이론**: 교수와 학습을 함께 다루는 이론
- **모형**: 관계나 대상을 나타내는 단순하고 이해되기 쉬운 구조체계, 구성 요소의 관계를 명시적으로 도식화 함.
- **교수모형, 교수-학습모형, 수업모형**: 수업현상의 특징적 활동을 중심으로 단순화 시킨 형태

각 교수이론의 학습적 기능

1. 문제탐구 기반의 학습활동

- 문제해결을 위해 다양한 활동을 수행함으로써 심층적 사고가 가능하다.

2. 자기주도성 기반의 학습활동

- 학습내용을 스스로 결정하고 문제해결 방법을 전략적으로 선택할 수 있다.

3. 시나리오 기반의 학습활동

- 현실적인 상황을 통하여 학습 맥락을 높일 수 있다.

4. 인지심화 촉진을 위한 학습활동

- 복잡한 문제해결 능력을 높이기 위해서는 고차적 인지능력이 필요하다.

1. 문제탐구 기반의 학습활동

[주요 키워드]

구성주의, 문제기반학습(PBL), 비구조화된 문제, 탐구학습

'문제탐구 기반의 교수이론'의 특징

- 문제해결을 위한 학습자의 집중적인 학습활동
- 지적 호기심에 근거한 활동
- 학습자의 적극적 문제해결 촉진

1) 문제기반학습(PBL: Problem-based Learning)

(1) 개요

- 1960s 캐나다 의과대학에서 전통적 교육의 문제점을 개선하고자 대두
- 의학용어, 사례들을 모두 암기해도 실제 환자를 치료하는데 어려움
- 실제 현장에서 직면하는 진짜 문제(authentic problems)들은 비구조화되어 있는 복잡한 문제들

→ 고차원적 의사결정이 필요한 문제



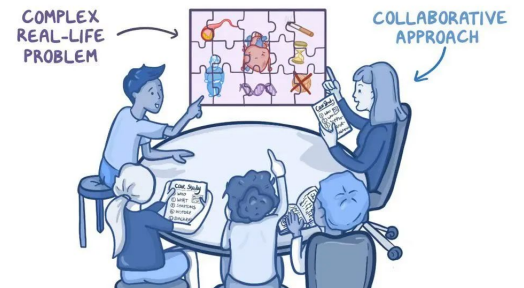
현실에서 직면할 수 있는 문제에 대한 실제적인 해결 능력을
배양하는 데 초점을 둠

1) 문제기반학습(PBL: Problem-based Learning)

(2) 원리

- 학습자의 **능동적 역할** 강조 → 문제를 중심으로 **학습자 주도적 학습 수행**
- 실제적 문제 제시, 협력적 문제해결, **개별학습과 협동학습**, 공동의 해결안 마련
- 학생의 역할: 문제해결자, 자기주도적 학습자, 협력적 학습자, 학습평가자
- 교수자의 역할: **학습진행자, 학습촉진자, 학습결과 평가자**
- 습득능력: 다각적 해석능력, 정보 선택 및 획득 능력, 문제해결 절차와 전략 수집, 해결 방안에 대한 평가 능력

PROBLEM-BASED LEARNING (PBL)



1) 문제기반학습(PBL: Problem-based Learning)

- PBL에서의 ‘문제(problem)’란?

- 학습 의욕을 느끼게 하고, 다양한 주제 및 개념을 탐색하게 하는 포괄적 문제
- 실생활에서 경험할 수 있는 사실적이고 **실제적인(authentic) 문제**
(문제를 해결하기 위해 관련된 지식과 기능을 사용하도록 유도된 문제)
- 다양한 대안과 방법이 요구되는 **비구조화된(ill-structured) 문제**

구조화된 문제(structured problems)	비구조화된 문제(ill-structured problems)
• 문제가 무엇인지 쉽게 정의 • 문제해결에 필요한 정보가 충분히 제공 • 문제의 해결 자체를 중시 • 제한된 정답 • 비슷한 학습활동 • 논쟁의 여지 없음	• 문제는 학습자에 의해 새롭게 정의됨. • 문제해결을 위한 추가적 정보 수집 필요 • 문제의 본질에 대한 해석 중시 • 다양한 해결방안 • 복잡한 원인 • 문제해결의 실마리가 명시적으로 제공되지 않음
• Keller 모형의 특징을 서술하고, 교육적 시사점을 기술하시오. • 웹 환경에서 이용되는 주요 애니메이션 기법의 특성과 장단점을 논하시오.	• Keller 모형을 이용하여 학습자의 동기를 유발할 수 있는 수업계획서를 작성해 보시오. • 새로 개발되는 사이트에서 어떤 애니메이션 기법을 사용할 것인지를 결정하기 위한 기획 회의를 열기로 했습니다. 회의에서 발표할 자료를 작성해 보시오.

1) 문제기반학습(PBL: Problem-based Learning)

- PBL에서의 문제의 예시

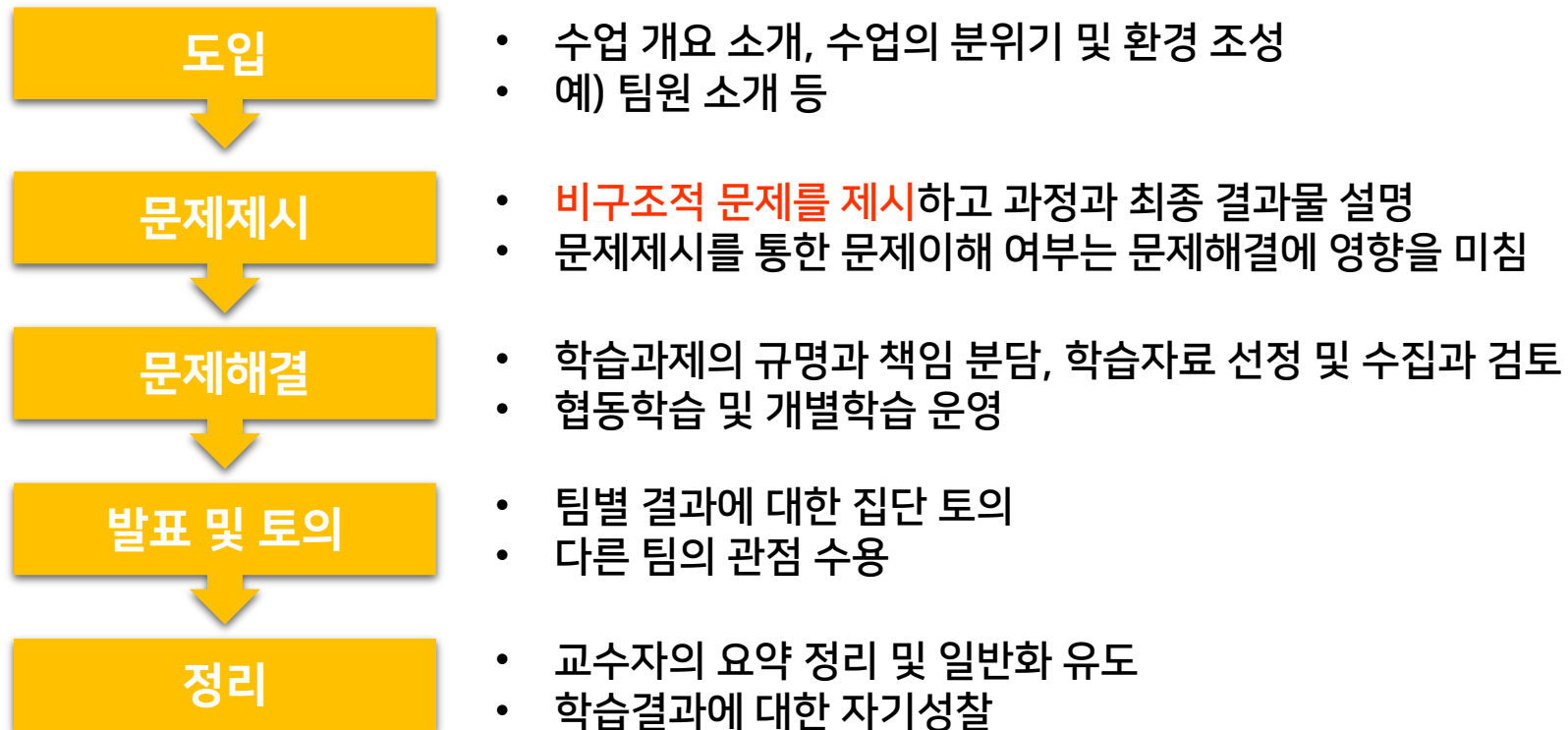
- 좋은 수업, 교사는 무엇을 해야하는가? 다음 사례를 읽고, 김 교사가 되어서 교직원 회의에서 발표할 참고자료와 발표자료를 준비하시오. (발표 시간 20분)

경기도 소재 00중학교는 경기도교육지원청에서 강조하는 '배움중심수업'을 위해 교사들이 자율적으로 학습동아리를 구축하였다. 이 학습동아리에서는 동경대 사토마나부 교수가 제안한 수업 연구 방법을 활용하여 교사들의 수업능력을 향상시킬 계획을 가지고 있다. 교장선생님께서서는 연구부장인 당신(김 교사)에게 다음과 같이 이야기하셨다.

- 교장 선생님: 김 선생님, 선생님들이 연구모임을 시작하기 전에 먼저 '좋은 수업이란 무엇이며, 좋은 수업을 하기 위해 무엇을 어떻게 해야 하는지'에 대해 워크숍을 하면 어떨까요? 이 주제로 10월 교직원 회의 때 특강을 하시면 좋겠어요.
- 김 교사: 네? 제가요?
- 교장 선생님: 네, 잘 하실 수 있을겁니다. 시간이 많지 않으니 20분 정도 특강을 해주시면 좋겠어요. 여러 선생님들을 위해 부탁드립니다.
- 김 교사: 네, 준비해보겠습니다.

1) 문제기반학습(PBL: Problem-based Learning)

• 문제기반학습의 절차



2) 탐구학습(Inquiry-based Learning)

(1) 개요

- 지적 호기심과 문제해결을 위한 해답을 찾기 위해 **정보처리능력을 배양**하는 수업 방법
지적 호기심을 위한 탐구 문제 설정 해결의 과정을 배우는 수업 방법
- 학습자 중심의 수업, 학습자가 선택한 방법으로 수업이 진행
- 교수자 역할: **학습자의 흥미를 유발할 수 있는 과제 제시**
- 논리에 바탕을 둔 추론 과정과 결론이 중요
- 자료수집과 실험을 위한 충분한 시간이 필요함



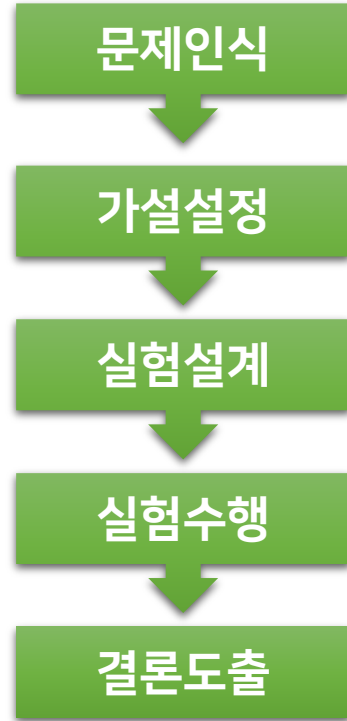
2) 탐구학습(Inquiry-based Learning)

(2) 원리

- 탐구학습을 위해 필요한 학습자의 능력
 - 자료조사 및 분석 능력
 - 논리적·비판적 사고력
 - 의사소통능력
- 교수자는 **학습자가 자발적으로 학습하는 방법**을 습득하기 위해 지원

2) 탐구학습(Inquiry-based Learning)

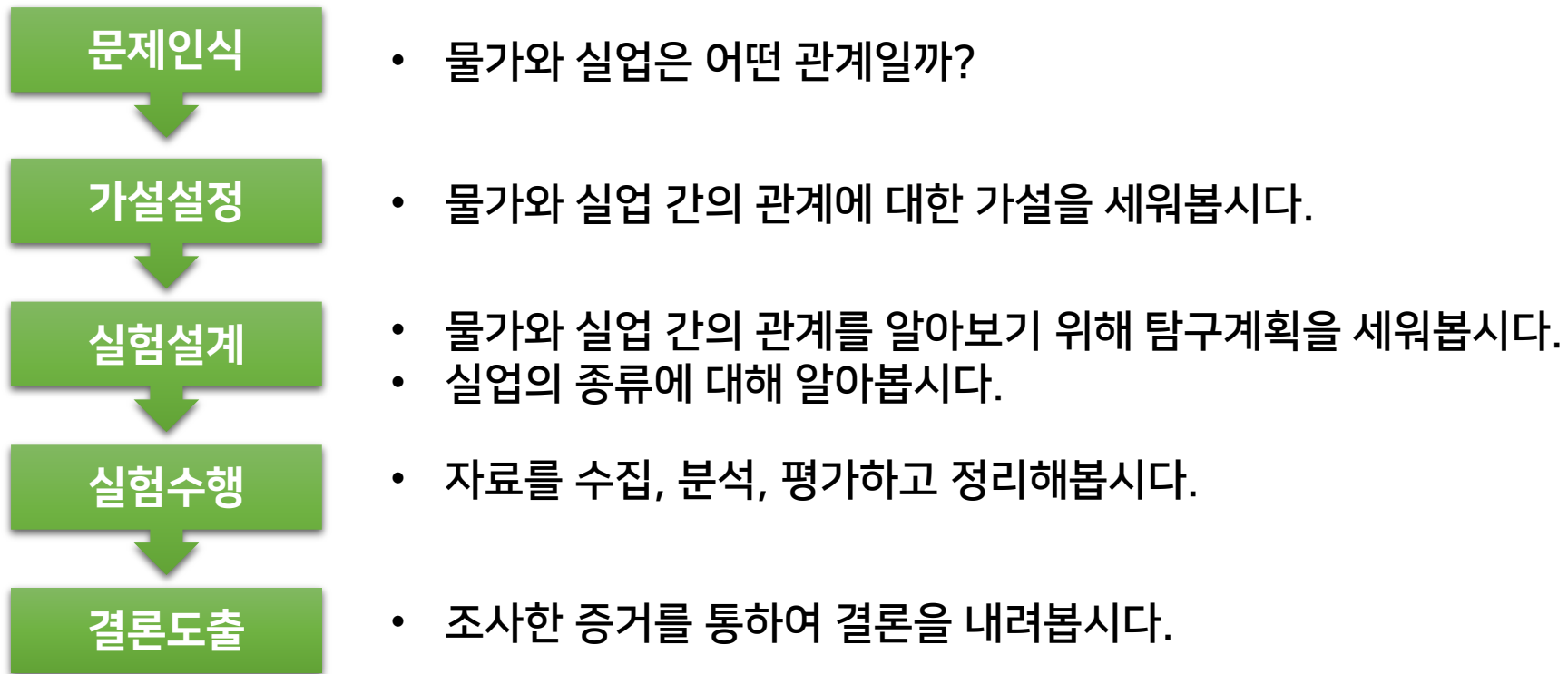
(3) 탐구학습의 절차



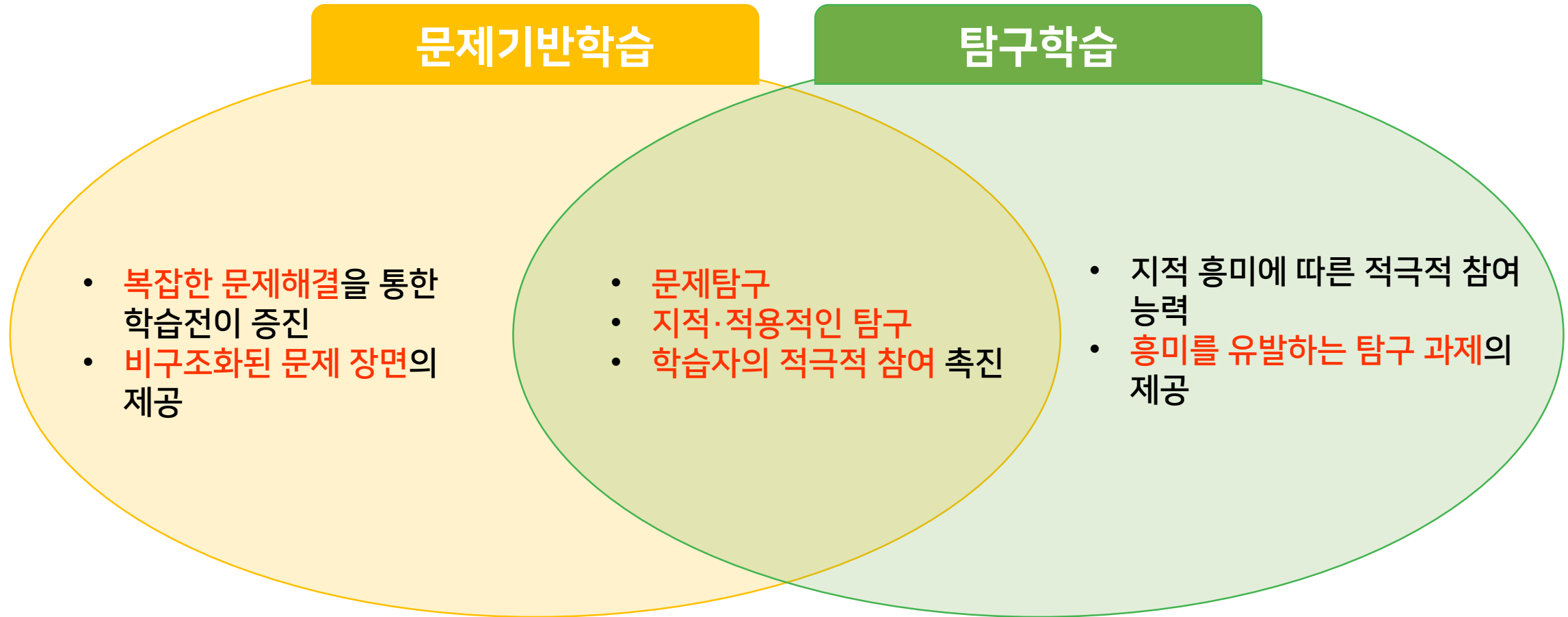
- 문제의 파악과 실험 상황의 이해
- 문제 인식으로부터 수업시작
- 문제상황에 대한 잠정적 해결책(가설) 설정
- 문제 상황을 기술하고 원인을 제시
- 가설을 인과적으로 설명하기 위한 실험장면을 구성
- 예) 어떤 자료를 찾을까? 어디에서 찾을까? 어떻게 얻을까?
- 자료 조사 활동을 수행
- 예) 실험, 현장수집
- 가설에 대한 실증적인 증명을 통해서 인과관계를 설명
- 결과와 수집한 자료를 바탕으로 결론 도출

2) 탐구학습(Inquiry-based Learning)

(4) 탐구학습의 수업 적용 예시(고1 사회)



문제기반학습과 탐구학습의 공통점과 차이점



2. 자기주도성 기반의 학습활동

[주요 키워드]

자기주도학습, 자기조절학습

자기주도성 기반의 교수이론

- 학습자 스스로 학습과정이나 목표를 설정함
- 학습자의 참여, 조절, 통제 등의 과정이 핵심

1) 자기주도학습(self-directed learning)

(1) 개요

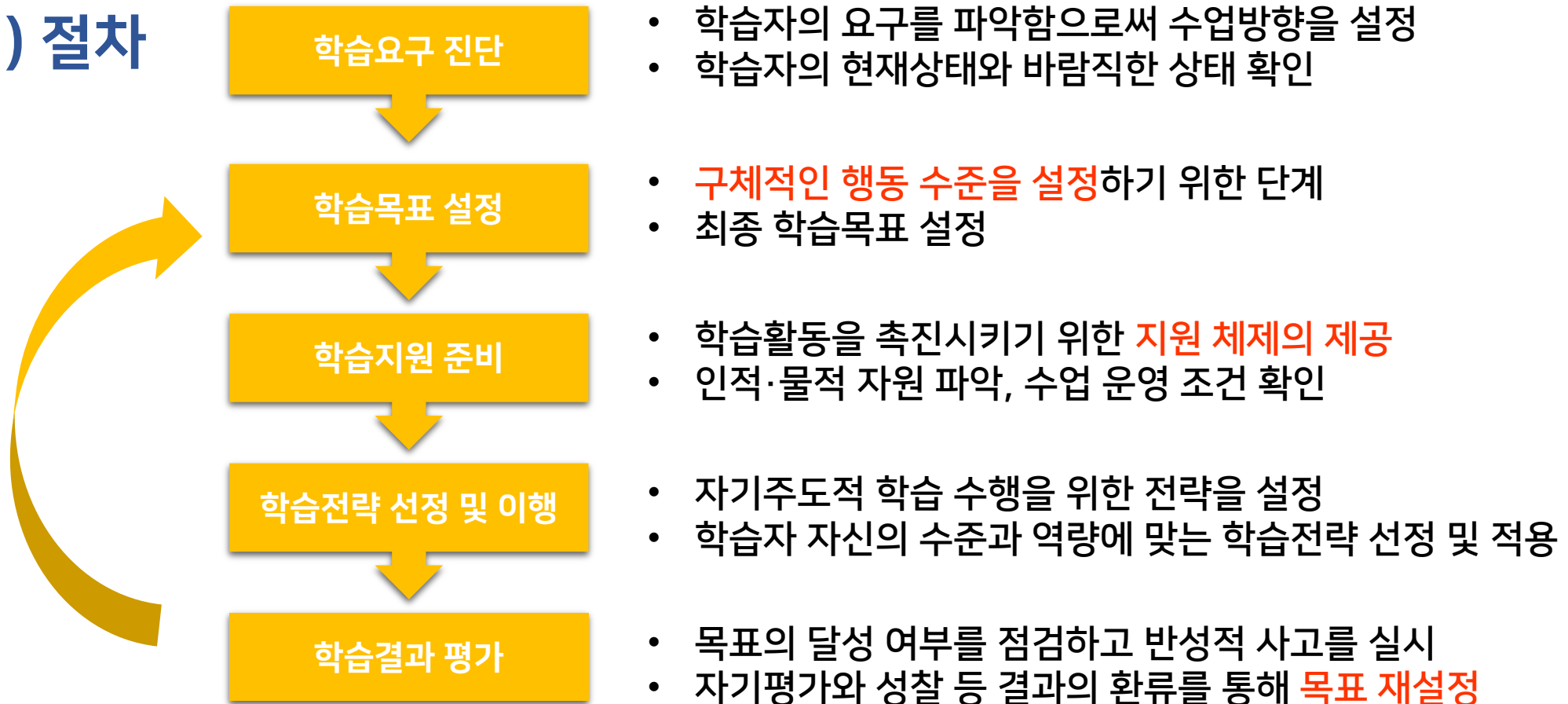
- 목적: 학습자가 **독자적으로 학습할 수 있는 능력을 계발하는 학습경험의 제공**
- 학습자가 주체적으로 **목표**를 갖고 **계획**에 따라 학습을 실행하는 방법
- 자기주도성을 신장시키기 위해서는 **현재 학습자 수준에 적합한 지도방법을 제공**해야 함
- 학습자의 동기와 학습목표에 기반한 학습방법 → 지속적인 목표의 수정
- 학업성과에 대한 만족도 높음, 자신감 상승에 효과적

(2) 원리

- 학습자의 동기를 관리하는 것에 학습의 성패가 달림
- 교수자 역할: **상담자, 위임자**로서의 역할. 학습내용 안내, 학습환경 조성, 학습활동 활성화, 매체 활용 (논문지도, 인터넷, 개별학습 형태 등)

1) 자기주도학습(self-directed learning)

(3) 절차



2) 자기조절학습(self-regulated learning)

(1) 배경

- 상위인지, 동기, 학습전략 측면에서 자신의 학습과정을 계획, 조절, 통제하며 학습과제에 적극적으로 참여하는 학습과정
- 학습자 자신이 선택한 목표 달성을 위해 자신의 사고, 감정, 행동을 체계적으로 관리하는 과정
- 학습자는 자신의 인지과정을 스스로 조절하여 도움이 될 전략을 선택하고 도전적 과제를 해결함

(2) 원리

- 학습자의 내적 통제를 통해 스스로 학습동기를 지속적으로 유지, 능동적으로 정보처리
- 수행 과제에 대해 부여하는 과제 가치에 따라 동기 수준이 드러남
- 학습자의 동기적 요인에 따라 과제 수행여부가 달라짐
- 자기조절학습활동이 높아지면 인지전략, 메타인지 전략 등을 투입, 효과적인 전략의 선택, 실행, 판단 (계획, 점검, 조절 등) 등의 기능을 사용하도록 함

2) 자기조절학습(self-regulated learning)

(3) 절차

계획 및
목표수립



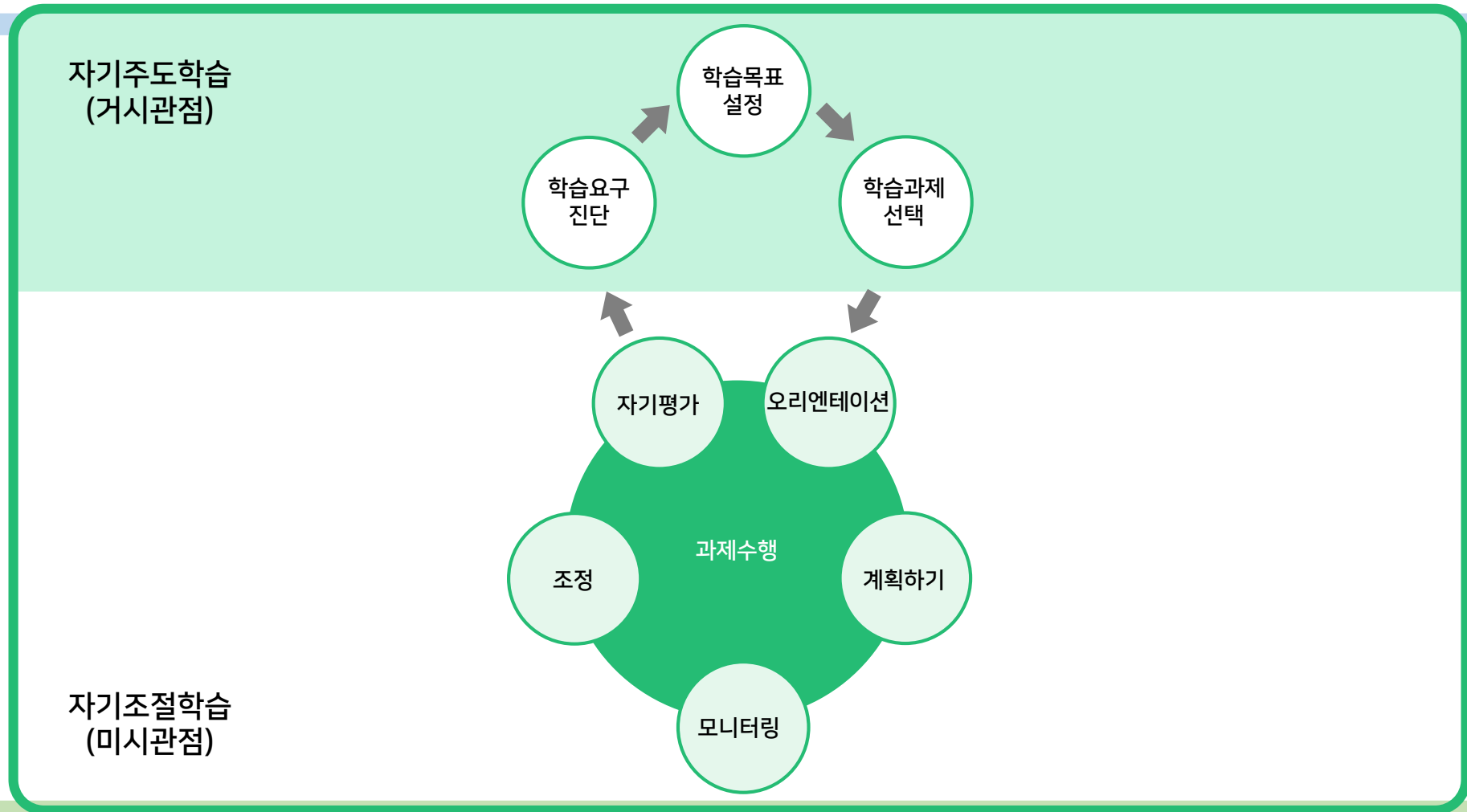
전략수행 및
모니터링



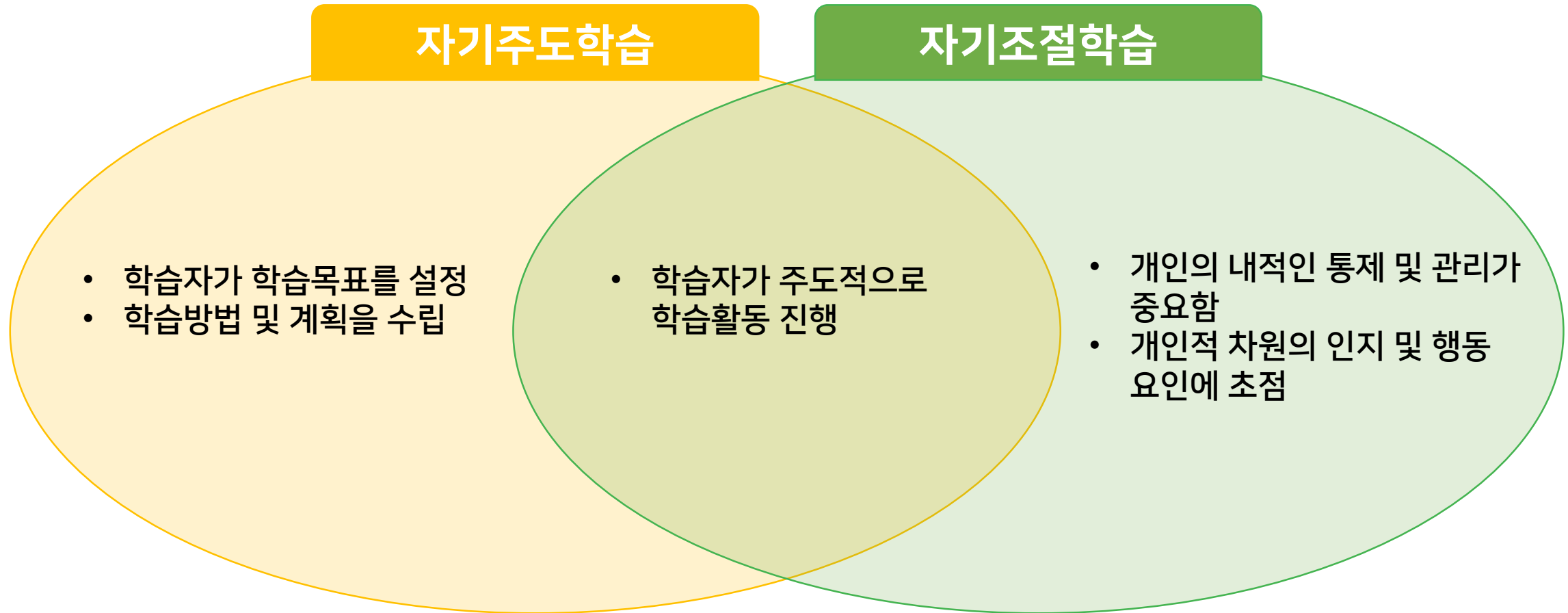
성찰

- 학습과제에 대한 가치 판단 및 문제점 등을 고려한 **활동계획 수립**
- 과제수행 시 필요한 전략을 미리 점검함
- Ex) 해결할 문제가 무엇이지? 이 과제 해결을 위한 나의 강점과 전략은 무엇이지?
- 학습과제의 수행을 위한 활동단계
- 과제수행에 필요한 **실제 전략과 활동의 실행** (창의적 문제해결, 의사결정 등)
- 투입된 인지적인 노력 및 과정-결과를 고려하여 다음 수행을 위한 평가
- 효과적인 전략 자기조절전략 점검, 행동 수정
- Ex) 나는 얼마나 제대로 했는가? 어떤 전략이 효과적이었나?

3) 자기주도학습과 자기조절학습 간의 관계



3) 자기주도학습과 자기조절학습 간의 관계



3. 시나리오 기반의 학습활동

[핵심 키워드]

상황정착 수업(anchored instruction), 목표기반 시나리오(goal-based scenario)

시나리오 기반의 교수이론

- 현실적인 상황을 제공하여 학습맥락에 대한 실제성 높이는 방법
- 스토리를 기반으로 운영

1) 상황정착 수업(anchored instruction)

(1) 배경

- 배가 정박하기 위해 해저에 내리는 '닻(anchor)'에서 유래
- **실제적 사건이나 문제를 수업의 맥락으로 정착**시키는 것 (anchored)
- 학습한 지식을 **실제로 적용할 수 있는 상황**을 구체적으로 제공함
- **멀티미디어 자료**를 활용해 **사실적 학습상황**을 제공하고, **실제와 유사한 학습맥락**을 구성함

1) 상황정착 수업(anchored instruction)

(2) 원리

- 학습내용의 실제적 적용 장면을 구현해야 함.
 - 주변에서 발생할 수 있는 과제, 해결방안 등을 활용
 - **현실성을 갖춘 과제**(비구조적, 복잡, 스토리, 다양한 해결책, 논쟁의 여지가 있는 해결책) 설계
- 학생들에게 흥미 있는 사건이나 문제를 수업내용과 관련 지어 맥락을 쉽게 형성함
- 맥락적 문제를 통한 지식의 습득 → **지식의 활용성**을 높임 (배운 내용의 현실 전이)
- 현실성을 높이고, 상황적 맥락을 제공하기 위해 **기술(매체)을 활용함**
- 평가방법 설계 포함
- 전체적인 구조는 PBL과 유사하나 매체를 활용하여 상황맥락을 제공하는 것이 특징

1) 상황정착 수업(anchored instruction)

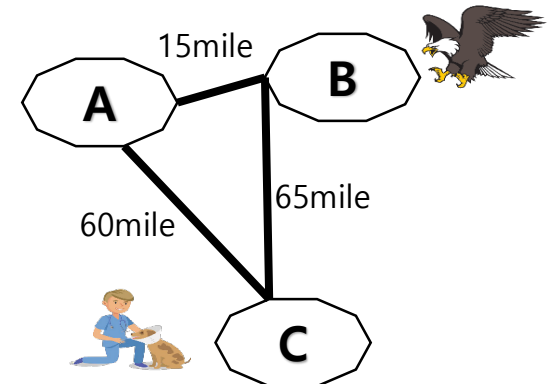
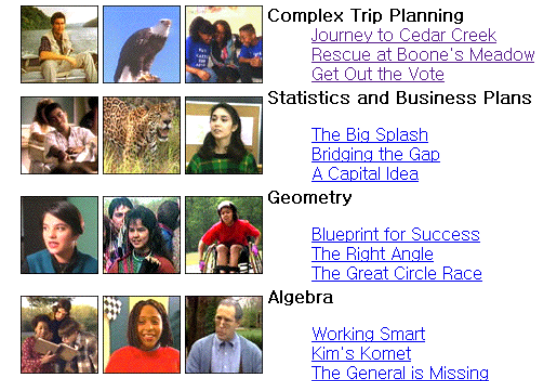
(3) 절차

- 정해진 답을 찾는 것이 아니라, 다양한 체험을 통해서 해결방법을 탐색
- 현실적인 문제상황을 제시하여, 학습맥락을 구현하는 것이 중요
- 학습맥락의 현실성을 높이기 → **드라마 형식**을 적용
 - 스토리 중심의 실감나는 학습상황
 - **현실적인 과제 및 평가 방법의 적용**

The Jasper Series (재스퍼 시리즈)

- 상황정착 수업 실현의 구체적인 예
- 1992년 밴더빌트 대학이 개발한 초등학교 5, 6학년 대상 수학교과용 동영상 학습 자료 세트(CD로 판매)
- 15~20분으로 **실제상황**에서 벌어지는 재스퍼와 그의 친구들 모험에 관한 이야기로 이야기 끝에 과제에 직면하게 됨. 교실에서 학생들은 영상 속 단서와 수학적 지식을 통해 문제를 해결함.
- 예) 재스퍼의 친구 래리는 캠핑을 하던 중 응급처치가 필요한 독수리를 발견했다. 응급처치를 위해 재스퍼와 애밀리에게 연락하고, 그들은 가장 빠르게 부상당한 독수리가 있는 곳으로 가는 방법을 모색한다. 이때 가능한 교통수단과 거리, 연료 등의 단서를 암시적으로 제공함.

The Jasper Series



2) 목표기반 시나리오(goal-based scenario)

(1) 배경

- 구체적 목표에 기반한 실제 상황을 제공하여 학습효과를 높이는 방법
- 교실상황은 인위적으로 수업목표가 제시됨
→ 현실과 유사한 학습맥락 형성 어려움
- 현실적인 상황은 개인에게 목적지향성을 부여함, 그래서 실제적 목적일 경우 학습 몰입, 적극적 사고, 추리를 유도함
- 목표를 부여할 수 있는 일상생활 장면을 제시하여 개인의 목적지향성이 발휘되도록 함

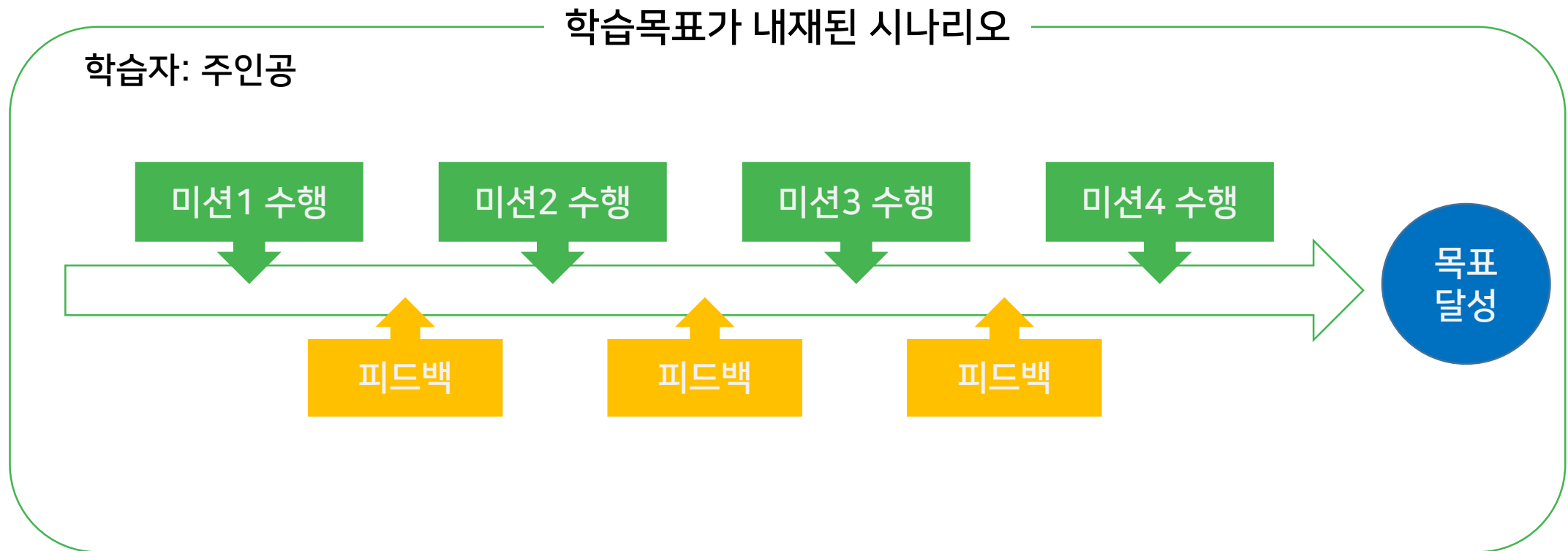
2) 목표기반 시나리오(goal-based scenario)

(2) 원리

- 구성요소: **커버스토리, 미션, 역할, 학습자원, 실패경험+피드백**
- **현실과 같이 제공**된 학습환경에서 목표를 달성해 감.
- 과제를 해결하며 **성취감**을 느끼게 하여 동기화시킴
- 실패한 학습자에게는 **피드백**을 제공함
- 학습자원, 학습활동, 학습과제를 **사실성 있게** 통합해야 함

2) 목표기반 시나리오(goal-based scenario)

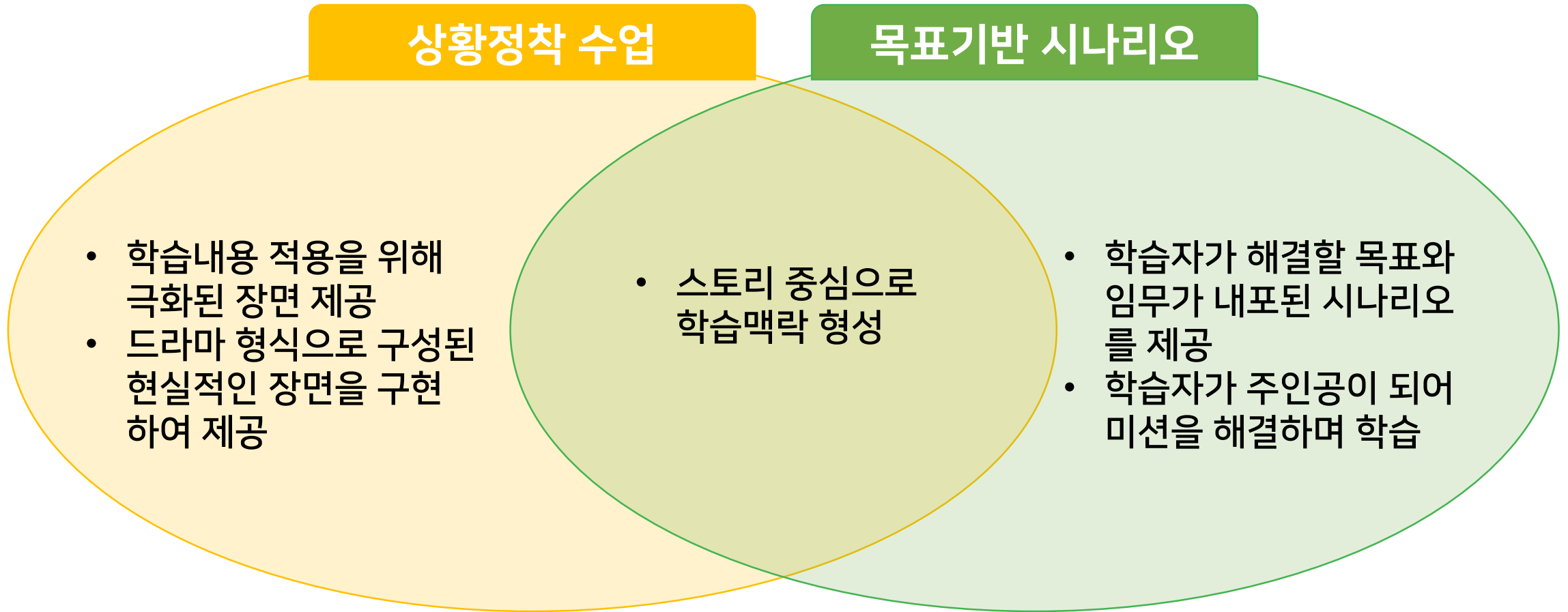
(3) 절차



목표기반 시나리오 수업 모형 예시

절차	학습내용	
I. 학습 목표	1. 폐기물의 종류를 구분하고 분리수거를 할 수 있다. 2. 폐기물로 인한 환경오염을 알게 된다. 3. 폐기물로 인해 발생하는 환경오염 대책을 열거할 수 있다. 4. 친환경적 사고를 하게 된다. 5. 지속가능한 환경보존에 대해 알게 된다.	IV. 역할 정하기
II. 미션 정하기	1. 축구 경기장에서 발생하는 쓰레기 조사, 분류하기 2. 쓰레기 분리수거방법과 내용조사 3. 경기장 관리 실태 보고서 작성 4. 경기장 운영으로 발생하는 환경문제와 대책조사 5. 친환경적 경기장 관리안 작성	V. 시나리오 운영 설계
III. 커버 스토리	대한축구협회 전무이사는 TV 뉴스를 보던 중 이탈리아 울트라스가 축구장에서 난동으로 경찰관이 죽고 축구장이 아수라장이 된 것을 보았다. 화가 난 사람들이 먹던 과일, 과자봉지, 캔, 물병, 모자 등을 마구 던지고 무엇을 던졌는지 모르지만 빨강색, 파랑색의 연기도 엄청나게 피어 올랐다. 연기 속에서 선수들과 관중, 경찰관이 무질서하게 움직였다. 결국 이탈리아 프로 축구는 2주간 무관 중 경기를 하게 되었다. 안타까운 일이다. 전무이사는 얼마 전 이탈리아의 축구협회로부터 우리나라와의 친선경기 제안을 받은 바 있어 은근히 걱정되었다. 혹시 모를 사태에도 대비하고자 체육시설관리공단으로 연락을 취해 경기가 열릴 상암월드컵경기장의 관리 실태를 파악하기로 했다. 그리고 울트라스와 같은 난동이 있어도 빠른 시간 안에 경기장을 정상화 하여 경기를 계속 할 수 있도록 점검한다는 공문을 보냈다. 또한 상암 경기장 관리소장에게 경기장의 관리 및 청결에 유의하도록 하여 행사를 마친 후의 쓰레기 처리는 어떠한 형태로 처분되고 있는지 친환경적인 경기장으로 어떻게 관리 할 예정인지 보고를 받아 보기로 했다.	쓰레기가 얼마나 발생하는지 조사하고 분류한다. • 미션 2: 쓰레기 분리수거 방법과 내용조사 축구장에서 발생한 쓰레기의 분리수거를 위한 방법과 쓰레기로 인해 발생하는 환경오염의 종류 및 문제점과 대책을 조사한다. • 미션 3: 경기장 관리실태 보고서 작성 경기장에서 발생하는 쓰레기가 최소화 되도록 하고 발생한 쓰레기 처리를 하는 방안을 모색하여 보고서를 작성한다. • 미션 4: 경기장 운영으로 발생하는 환경문제와 대책조사 배출되는 쓰레기의 종류와 처분에 따른 활동을 조사, 정리한다. • 미션 5: 친환경적 경기장 관리안 작성 축구장 사용을 잘 하고 쓰레기 분리수거를 잘 할 수 있도록 하며 수질오염, 대기오염, 토양오염 등을 줄일 수 있는 경기장 관리안을 작성한다.
		VI. 학습 자원 개발
		VII. 피드백

상황정착 수업과 목표기반 시나리오의 관계



4. 인지심화 촉진을 위한 학습활동

[핵심 키워드]

인지적 도제 이론(cognitive apprenticeship theory)

인지심화 촉진을 위한 교수이론

- 학습전이를 촉진

도제(徒弟 : apprentice)

교육학용어사전

도제

[徒弟 , apprentice]

장인(匠人, master)을 지망하여 훈련을 받고 있는 사람. 도제가 되고자 하는 사람은 장인과 수업계약을 맺고 수업료를 지불하고 장인의 집에서 기거하며 일도 하면서 기술 습득을 한다. 그러므로 장인의 가정의 잡무도 자연 돌보게 된다. 따라서 도제는 장인으로부터 일상의 옷과 음식은 물론 약간의 용돈도 받고 기술지도도 받으면서 생활을 지도 감독받는 역할을 한다.

교육학용어사전

도제교육

[徒弟教育 , apprenticeship]

13세기 이후 산업혁명기까지의 가내수공업 사회에서 실시된 직업교육 제도. 10세가 지난 어린 때부터 상업·공업·기술 등의 분야에서 뛰어난 장인(匠人, master)의 개인 집에 다니면서 도제가 되어 봉사하면서 학습하기 시작한다. 그 교육내용은 직업관계는 물론 인격교육에까지 미친다. 매우 엄격한 압제적인 훈련을 비교적 장기간(5~7년)에 걸쳐 이수한 뒤 다시 일정한 작품제작에 합격해야 비로소 장인이 된다.



'산학일체형 도제교육'을 통해...



학생은 현장 직무 능력을 향상시킬 수 있으며,



기업은 우수 기술 인력을 미리 확보할 수 있고,



국가는 핵심 산업 분야의 기술 인력을 양성할 수 있습니다.

도제(徒弟 : apprentice)

- 徒 무리 도 : (함께 걸어간다는 의미에서) 무리, 동아리, 문하생, 제자
- 스승으로부터 가르침을 받거나 받은 사람
- 직업에 필요한 지식, 기능을 배우기 위하여 스승의 밑에서 일하는 직공
- 도제식 교육의 예 : 요리, 만화, 음악, 미술, 무술, 기술 등등등...



인지적 도제 이론 (cognitive apprenticeship theory)

(1) 개요

- 전통적인 도제교육의 원리를 **인지적 영역에 적용**한 이론
- **교수자의 사고과정**을 학습자가 볼 수 있도록 하는 교수학습방법
- **전문가의 사고 과정**을 학습하도록 **숙달과정을 단계적으로 제공**하여 초보자가 따라할 수 있도록 함
- **전문가의 사고과정을 따라하면서 학습자 자신의 숙련도를 높임**
- **전문가의 지식체계 획득 → 독립적 문제해결자**

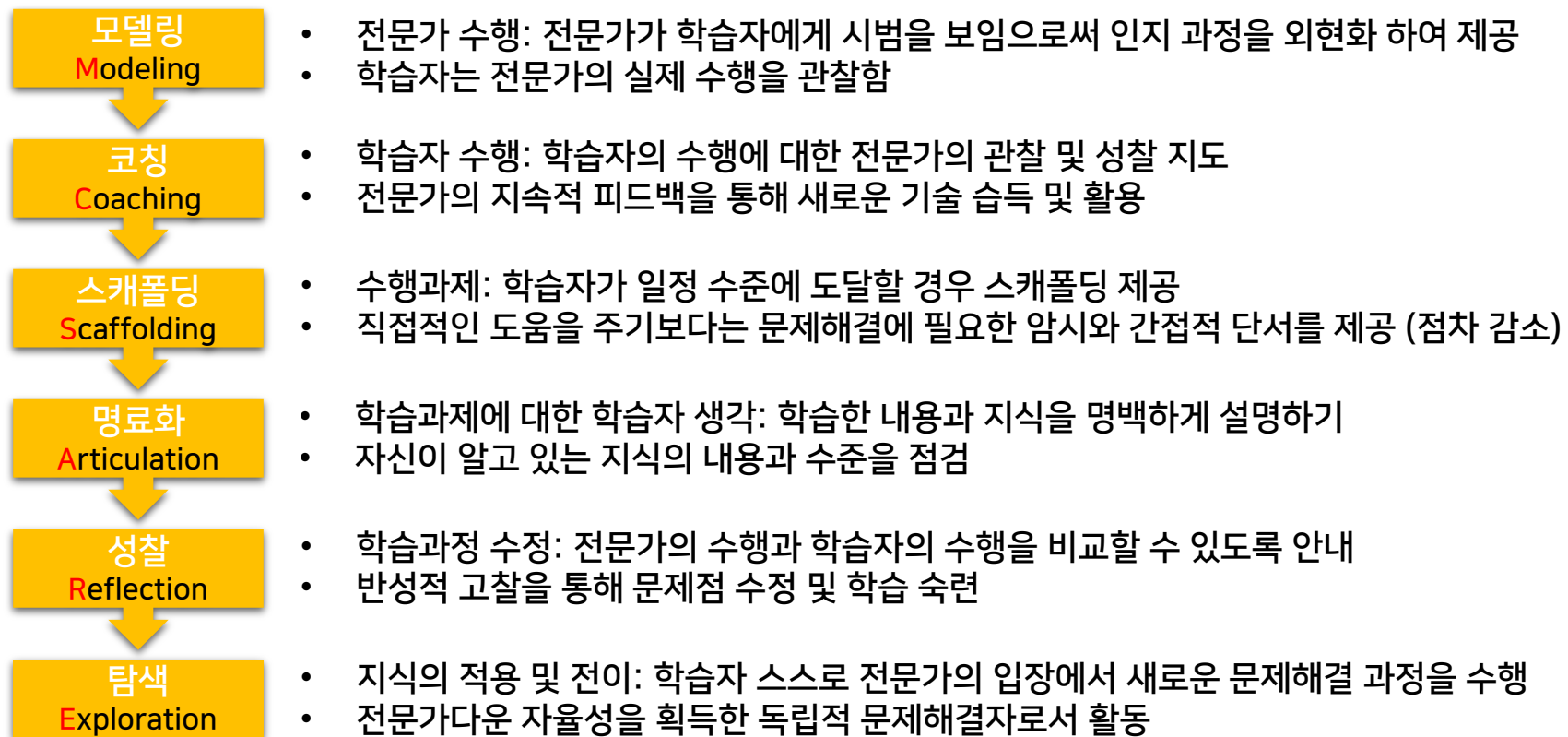
인지적 도제 이론 (cognitive apprenticeship theory)

(2) 원리

- 전문가와의 **사회적 상호작용**을 통한 인지적 성장 및 학습목적 달성
- 전문가의 수행을 **관찰**
- 과제수행 과정에서 **전문가의 인지전략 습득**
- 전문가는 **스캐폴딩** 제공에 초점
- **상황학습 이론**에 기초함 (학습맥락: 전문가의 수행)

인지적 도제 이론 (cognitive apprenticeship theory)

(3) 절차



토론: **인지적** 도제 이론 예시 찾기

- 자기가 지금까지 살아오면서 직접 경험한, '**인지적** 도제 이론'에 해당하는 배움의 상황을 찾아서 예를 들고 원리를 설명하시오. 본인이 교수자의 상황이어도 좋고, 학습자의 상황이어도 좋음.
- 2점 : 상황과 원리가 모두 적절함
- 1점 : 그렇지 않은 참여 점수

학습 목표

1. 문제탐구 기반의 교수이론인 '문제기반학습'과 '탐구학습'에 대해 설명할 수 있다.
2. 자기주도성 기반의 교수이론인 '자기주도학습'과 '자기조절학습'에 대해 설명할 수 있다.
3. 시나리오 기반의 교수이론인 '상황정착수업'과 '목표기반 시나리오'에 대해 설명할 수 있다.
4. 인지심화 촉진을 위한 교수이론인 '인지적 도제이론'에 대해 설명할 수 있다.

임용 기출 점검

2002~2013 객관식

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q1. 다음과 같은 상황에 가장 적절한 교수-학습 방법은?

(2002학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 22번 문제)

과학을 담당하는 김교사는 정보화 사회에서 학생들에게 요구되는 종합력, 비판력, 협동력을 길러줄 수 있는 교수-학습 방법이 무엇일까 고민하게 되었다. 교수-학습과 관련된 자료를 분석한 결과, 이러한 능력을 키워주기 위해서는 실제 생활 속에서 발생했던 과학 관련 내용과 상황으로 구성된 학습활동을 사용하는 것이 매우 효과적임을 알게 되었다. 또한 교사는 지식 전달자에서 벗어나 학습 지원자(facilitator)의 역할을 하고, 학생은 자기주도적인 성찰을 통해 학습해야 할 필요성을 느꼈다.

- (1) 직소우(Jigsaw)
- (2) 역할놀이(Role Play)
- (3) 시뮬레이션(Simulation)
- (4) 문제기반학습(Problem-Based Learning)

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q2. <보기>는 인터넷을 이용한 원격교육 사례이다. 적용된 학습 유형을 가장 바르게 연결한 것은?

(2003학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교
육학 26번 문제)

— <보 기> —

학생들은 스스로 탐구할 주제를 찾는다(A). 학생들은 이메일이나 인터넷 토론방을 통해 과학자로부터 과제에 대한 피드백과 지도를 지속적으로 받으면서 실제적인 과학 탐구 경험을 점차적으로 쌓는다(B). 학생들은 과학자들의 도움을 받아 학습결과물을 산출하며, 과학자들은 그 결과물을 연구자료로 활용한다(C).

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
①	탐구학습	인지적 도제학습	협력학습
②	탐구학습	사례중심 학습	순차학습
③	문제해결학습	순차학습	협력학습
④	문제해결학습	발견학습	탐구학습

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q3. 문제중심학습(problem-based learning)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

(2005학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 22번 문제)

- (1) 문제는 복잡하고 비구조적이며 실제적인 특성을 지닌다.
- (2) 평가는 과정 중심적이라기보다는 결과 중심적이다.
- (3) 상대주의적 인식론인 구성주의에 이론적 근거를 둔다.
- (4) 학습방식은 자기주도적 학습과 협동학습으로 이루어진다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q4. 문제해결학습에 대한 정보 처리이론과 구성주의 관점을 비 교·설명한 것으로 옳지 **않은** 것은?

(2006학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교
육학 18번 문제)

	정보처리이론	구성주의
① 문제에 대한 가정	문제의 성격, 문제상황 및 개인차에 관계없이 표준적인 해결절차가 있다.	문제의 성격, 문제표상, 개인차에 따라 문제해결 과정이 다를 수 있다.
② 학습 목표	정답을 산출하는 문제해결 절차의 학습을 강조한다.	개별적·협동적인 학습과정을 통해 실제적인 문제 해결 경험을 강조한다.
③ 주요 학습 과제	모든 요소가 학습자에게 제시 되고, 규칙적이고 구조화된 해결책이 있는 과제이다.	알려지지 않은 요소가 있을 수 있고, 여러 가지 해결책이 있는 실제적인 과제이다.
④ 교사의 역할	학습자가 스스로 문제에 관한 지식베이스(knowledge base)를 구축하도록 지원하고, 메타인지적인 코치(meta-cognitive coaching)를 한다.	광범위하게 적용되는 문제 해결 모형을 제시하고, 그 과정에 해당 문제해결 절차를 적용하도록 연습시킨다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q5. <보기>는 문제기반학습에서 교사의 단계별 행동을 진술한 것이다. 순서대로 바르게 나열한 것은?

(2008학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 19번 문제)

— <보 기> —

- ㄱ. 학생들에게 자신의 탐구 능력과 사고 과정을 반성하게 한다.
- ㄴ. 학생들이 문제해결을 위한 연구 과제를 구체적으로 정의하도록 돕는다.
- ㄷ. 학생들이 적절한 자료를 수집하고 실험하여 원인과 해결책을 찾도록 지도한다.
- ㄹ. 학생들이 보고서, 비디오, 모형 등 적절한 결과물을 만들어서 발표하게 한다.
- ㅁ. 학생들에게 탐구할 과제와 그 요건을 설명하고 학생들이 과제를 선택하여 문제해결 활동에 참여하도록 안내한다.

- ① ㄴ → ㄷ → ㅁ → ㄱ → ㄹ
- ② ㄴ → ㅁ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
- ③ ㅁ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㄱ
- ④ ㅁ → ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㄱ

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q6. 다음은 인지적 도제모형에 기초한 수업단계의 일부이다. 단계별 수업활동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

(2009학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 18번 문제)

1단계 : 실제적인 문제해결 과제 제시
2단계 : 시범 제공
3단계 : 코칭과 지원 제공
4단계 : 동료 학생들과의 협력 지도
5단계 : 일반적 원리로 초점을 옮겨가도록 지도

단 계	관련 설명
① 1단계	학생들이 자신의 삶에 활용할 수 있는 지식을 구성해 나가는 데 도움이 되는 실제적인 문제를 제시한다.
② 2단계	학생들이 스스로 문제를 해결하도록 교사는 문제를 풀어 나가는 자신의 사고 과정에 대한 설명 없이 시범을 보인다.
③ 3단계	수업 후반부로 갈수록 도움을 점차 감소시켜 학생들이 스스로 과제를 수행하는 능력을 길러 나가도록 한다.
④ 4단계	협력학습의 과정에서 학생들이 해당 분야의 용어와 사고방식에 익숙해지는 문화적 적응의 기회를 갖게 한다.
⑤ 5단계	학생들이 특정 상황을 넘어 관련된 다른 상황에 적용할 수 있는 보편적 지식을 습득하게 한다.

임용 기출 점검 (2002-2013 객관식)

Q7. 생크(R. Schank)의 ‘목표기반 시나리오(Goal-Based Scenario)’에 따라 멀티미디어 수업 프로그램을 설계하였다. 이 프로그램의 학습 목표와 학습자의 임무(mission)는 다음과 같다. ‘표지 이야기(cover story)’에 해당하는 내용으로 가장 적절한 것은?

(2013학년도 중등학교 교사임용후보자 선정경쟁시험 교육학 21번 문제)

학습목표: 조선시대 말기 운양호 사건을 둘러싸고 이루어진 정치적 의사결정 과정에 가상적으로 참여하는 경험을 통해 비판적·합리적 사고능력을 기른다.

학습자의 임무: 운양호 사건 당시에 고종의 조정 대신으로 중요한 직책을 맡아 조선의 운명을 긍정적으로 변화시킨다.

- ① 운양호 사건 발생 당시의 국내외 정치 상황과 주요 인물들을 소개하고, 조정 대신들이 그 사건에 대해 의논하는 장면을 제시한다.
- ② 학습자가 정책 제안을 할 때마다 고종과 대신들의 반응, 그리고 그로 인한 국내외 정세의 변화를 제시한다.
- ③ 학습자가 자신에게 부여된 직책을 수행할 때 참고할 수 있는 각종 정보와 문서를 제공한다.
- ④ 학습자의 정책 제안이 조선의 운명을 긍정적으로 이끄는 데 도움이 되고 있는지에 대한 피드백을 수시로 제공한다.
- ⑤ 프로그램 종료 시 학습내용과 학습과정에 대해서 성찰할 수 있는 기회를 학습자에게 제공한다.

임용 기출 점검

2014~2023 논술형

2018 교육학 논술

○ 논술의 내용 [총 15점]

- 박 교사가 제안하는 위커(D. F. Walker)의 교육과정 개발 모형의 명칭, 이 모형을 교육과정 개발에 적용하는 이유 3가지 [4점]
- 박 교사가 언급하는 PBL(문제중심학습)에서 학습자의 역할 2가지, PBL에 적합한 문제의 특성과 그 특성이 주는 학습 효과 1가지 [4점]
- 박 교사가 제안하는 평가유형의 명칭과 이 유형에서 개인차에 대한 교육적 해석 1가지, 김 교사가 제안하는 2가지 평가유형의 개념 [4점]
- 김 교사가 언급하는 교내장학 유형의 명칭과 개념, 그 활성화 방안 2가지 [3점]

다음은 A 중학교 학생들의 학업 특성 조사 결과에 관해 두 교사가 나눈 대화 중 일부이다. 대화의 내용은 (1) 교육과정, (2) 수업, (3) 평가, (4) 장학에 관한 것이다. (1)~(4)를 활용하여 '학생의 다양한 특성을 고려하는 교육'이라는 주제로 논하시오. [20점]

박 교사: 선생님, 우리 학교 학생의 학업 특성을 보면 학습흥미와 수업참여 수준이 전반적으로 낮아요. 그리고 학업성취, 학습흥미, 수업참여의 개인차가 크다는 것이 눈에 띄네요.

김 교사: 학생의 개인별 특성이 그만큼 다양하다는 것을 의미하겠죠. 우리 학교 교육과정도 이를 반영해야 하지 않을까요?

박 교사: 그렇습니다. 그런데 교육과정을 개발하는 과정에서 학생의 개인별 특성을 중시하는 의견과 교과를 중시하는 의견 간에 차이가 있습니다. 이를 조율하기 위해서는 시간이 걸리겠지만 적절한 논쟁을 거쳐 합의에 이르는 심사숙고의 과정이 필요합니다.

김 교사: 네, 그렇다면 학생의 다양한 특성을 반영하기 위한 수업 방법으로 어떤 것이 있을까요?

박 교사: 우리 학교 학생에게는 학습흥미와 수업참여를 높이는 수업이 필요할

것 같아요. 제가 지난번 연구수업에서 문제를 활용한 수업을 했는데, 수업 중에 학생들이 무엇을 해야 하는지 모르는 것 같았어요. 게다가 제가 문제를 잘 구성하지 못했는지 별로 흥미를 보이지 않더라고요. 문제를 활용하는 수업에서는 학생의 역할을 안내하고 좋은 문제를 개발하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었어요.

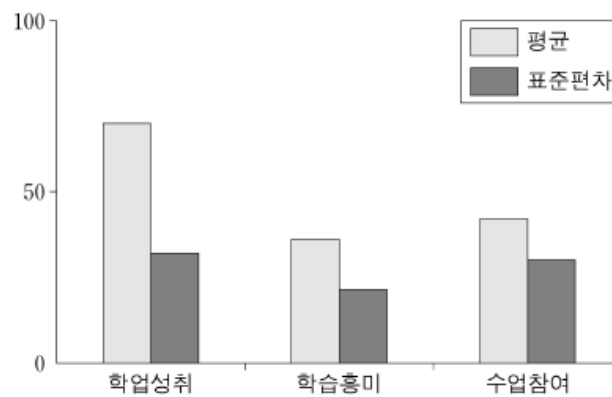
김 교사: 그렇군요. 이처럼 수업이 학생의 다양한 특성을 반영하게 되면 평가의 방향도 달라질 필요가 있습니다. 앞으로의 평가에서는 학생의 능력, 적성, 흥미에 적합한 목표를 설정하고 그에 따라 수업과 평가가 이루어지는 것도 의미가 있어 보입니다.

박 교사: 동의합니다. 그러기 위해서는 평가결과를 해석하고 판단하는 기준도 달라질 필요가 있습니다. 예컨대 학생의 상대적 위치가 어느 정도인지를 판단하기보다는 미리 설정한 학습목표에 도달했는지 여부를 중시하는 평가유형이 적합해 보입니다.

김 교사: 네, 저도 그렇게 생각합니다. 그리고 말씀하신 유형 외에 능력참조평가와 성장참조평가도 제안할 수 있겠네요.

박 교사: 좋은 생각입니다.

김 교사: 그런데 저 혼자서 학생의 다양한 특성을 고려해서 교육과정을 개발하고 수업을 설계하고 평가하는 것은 힘들어요. 선생님과 저에게 이 문제가 공동 관심사이니, 여러 선생님과 경험을 공유하고 협력해서 피드백을 주고받는 것이 좋겠어요.



[그림] A 중학교 학생들의 학업 특성

(*3가지 변인의 점수는 서로 비교 가능한 것으로 가정함)

2020 교육학 논술

○ 논술의 내용 [총 15점]

- A 교사가 언급한 비고츠키 지식론의 명칭, 이 지식론에서 보는 지식의 성격 1가지와 교사와 학생의 역할 각각 1가지 [4점]
- B 교사가 말한 '영 교육과정'이 교육내용 선정에 주는 시사점 1가지, B 교사가 말한 교육내용 조직방식의 명칭과 이 조직방식이 토의식 수업에서 가지는 장점과 단점 각각 1가지 [4점]
- C 교사의 의견에서 제시된 토의식 수업을 설계할 때 활용할 수 있는 정착수업의 원리 2가지, 위키를 활용할 때 발생할 수 있는 문제점 2가지 [4점]
- 스타인호프와 오웬스(C. Steinhoff & R. Owens)가 분류한 학교문화 유형에 따른 때 D 교사가 우려하는 학교문화 유형의 명칭과 학교 차원에서 그러한 학교문화를 개선하는 방안 2가지 [3점]

오늘날과 같은 초연결 사회에서는 다수의 사람이 소통하면서 협력하는 것이 중요하다. 이러한 시대적 추이를 반영하여 ○○고등학교에서는 토의식 수업 활성화를 위한 교사협의회를 개최하였다. 다음은 여기에서 제안된 주요 의견을 정리한 것이다. 그 내용은 지식관, 교육내용, 수업 설계, 학교문화의 변화 방향에 관한 것이다. 이를 바탕으로 '토의식 수업 활성화 방안'이라는 주제로 서론, 본론, 결론을 갖추어 논하시오. [20점]

구 분	주 요 의 건
A 교사	○ 토의식 수업을 활성화하려면 먼저 지식을 보는 관점의 변화가 필요함 ○ 교과서에 주어진 지식이 진리라는 생각이나, 지식은 개인이 혼자 만드는 것이라는 생각에서 벗어나는 것이 중요하며, 이와 관련하여 비고츠키(L. Vygotsky)의 지식론이 많은 시사점을 줄 수 있음 ○ 이 지식론의 관점에서 보면, 교사와 학생의 역할도 기존의 강의식 수업에서의 역할과는 달라질 필요가 있음
B 교사	○ 교육과정 분야에서는 교육내용의 선정과 조직방식에 대한 교사의 전문성이 강화될 필요가 있음 ○ 교육내용 선정과 관련해서는 '영 교육과정'에 관심을 가지는 것이 도움이 됨 ○ 교육내용 조직과 관련해서는 생활에 필요한 문제를 토의의 중심부에 놓고 여러 교과를 주변부에 결합하는 방식을 활용할 필요가 있음
C 교사	○ 토의식 수업이 활발하게 이루어지기 위해서는 수업방법과 학습도구도 달라져야 함 ○ 수업방법 측면에서는 학생이 함께 다양한 관점에서 문제를 탐색하며 해답을 찾아가는 데 있어서 정착수업(Anchored Instruction)을 활용할 수 있음 ○ 학습도구 측면에서는 학생이 상호 협력하여 지식을 생성하기 위해 인터넷에서 수집한 정보를 공유하고, 공동으로 수정, 추가, 편집하는 데 위키(Wiki)를 이용할 수 있음(예: 위키피디아 등) - 단, 위키를 활용할 때 발생할 수 있는 문제점에 유의해야 함
D 교사	○ 학교문화 개선은 토의식 수업 활성화를 위한 토대가 됨 ○ 우리 학교의 경우, 교사가 학생의 명문대학 합격이라는 목표 달성에 필요한 수단으로 간주되는 학교문화가 형성되어 있어 우려스러움 ○ 이런 학교문화에서는 활발한 토의식 수업을 기대하기 어려움

답안

문제	정답
Q1	4
Q2	1
Q3	2
Q4	4
Q5	3
Q6	2
Q7	1

Q&A

Next ? Week 6 – 제5장 수업활동의 설계